

复合式pH玻璃电极和氟离子选择电极的异同

四、使用条件对比		
	pH 电极	氟电极
pH 范围	1~10	5~7 (由 TISAB 控制)
干扰控制	无特殊缓冲 (两点校准消除漂移)	TISAB (NaCl 控离子强度 + HAc-NaAc 控 pH + 柠檬酸掩蔽 $\text{Fe}^{3+}/\text{Al}^{3+}$)
活化/预处理	泡在 3M KCl 中保持水化层	用前在 10^{-3} M F^{-} 中浸泡 30 min
储存	湿存一套回浸泡瓶, 3M KCl	干放—清洗至 $> 360\text{ mV}$ 后干放
校准	两点校准 ($\text{pH } 4.00 + 6.86$)	标准曲线法 (5 点, $10^{-6}\sim 10^{-2}\text{ mol/L}$)

五、核心异同一览		
	相同点	不同点
测量原理	电位法 (Nernst 响应), 测电池电动势	膜材料、响应离子不同
参比电极	均用饱和甘汞电极 (SCE) 作外参比	—
内参比	均用 Ag/AgCl	内充液不同 (HCl vs NaF+NaCl)
E-lgc 关系	均线性, 斜率绝对值均为 59.16 mV (25°C)	pH 斜率为正, 氟斜率为负
储存	—	一个是泡着活命 (玻璃膜水化层不能干), 一个是洗干净干放 (晶态膜不怕干)
pH 控制	本身不受 pH 干扰 (除碱误差)	严格要求 pH 5~7, 需 TISAB 缓冲